

Programación de Sistemas

Unidad 2: Análisis léxico

Cuadernillo de ejercicios 03

Expresiones regulares y autómatas

Versión para docente

Manuel Soto Romero

Araceli Liliana Reyes Cabello

Semestre 2026-2

Colegio de Ciencia y Tecnología UACM

Este cuadernillo acompaña la Nota 04. Su propósito es practicar la especificación de patrones mediante expresiones regulares, el reconocimiento con AFN y AFD, la construcción de subconjuntos y la minimización de autómatas. Las actividades avanzan de interpretar lenguajes pequeños a aplicar la ruta completa a los tokens del IMP básico.

Observación 1. Límite de trabajo

Responde únicamente con lo estudiado en la Nota 04. Utiliza las definiciones aprobadas $LOC = letra^+ digito^*$ y $NUM = digito^+$. No necesitas implementar el analizador con LARK, coordinar todos los patrones ni diseñar recuperación de errores; esas tareas corresponden al tema siguiente.

Observación 2. Ruta sugerida

Los ejercicios **1, 2, 4, 5, 6, 8 y 10 son esenciales**: comprueban la interpretación de expresiones, el funcionamiento de los autómatas y las dos conversiones principales. Los ejercicios **3, 7 y 9 son de extensión**: exigen detectar especificaciones incorrectas o ejecutar procedimientos con un autómata distinto al ejemplo central. Si el tiempo es limitado, completa primero los esenciales.

1. Expresiones regulares y tokens de IMP

Ejercicio 1. Cotejar cadenas con expresiones regulares

[Esencial]

Sea $\Sigma = \{a, b\}$. Escribe **Sí** cuando la cadena pertenezca al lenguaje de la expresión y **No** cuando no pertenezca.

Cadena	$a \mid b$	ab	a^*	$a(a \mid b)^*$
ε				
a				
b				
ab				
aa				
ba				

Explica por qué ε pertenece a $L(a^*)$, pero no a $L(a(a | b)^*)$.

Respuesta 1

Cadena	$a b$	ab	a^*	$a(a b)^*$
ε	No	No	Sí	No
a	Sí	No	Sí	Sí
b	Sí	No	No	No
ab	No	Sí	No	Sí
aa	No	No	Sí	Sí
ba	No	No	No	No

La cerradura a^* permite concatenar cero apariciones de a , por lo que incluye ε . En $a(a | b)^*$, la primera a es obligatoria; la parte con cerradura puede ser vacía, pero la cadena completa no.

Ejercicio 2. Clasificar lexemas de IMP

[Esencial]

Clasifica cada cadena como LOC, NUM o **ninguna** cuando se considera como un solo lexema.

Cadena	Clasificación	Cadena	Clasificación
x		20x	
total		x2y	
x20		x_1	
0		-5	
205		ε	

Justifica las clasificaciones de x2y y -5 a partir de los patrones aprobados.

Respuesta 2

x, total y x20 son LOC; 0 y 205 son NUM. 20x, x2y, x_1, -5 y ε no satisfacen ninguno de los dos patrones como un solo lexema.

En x2y aparece una letra después de comenzar la parte de dígitos, lo cual no permite $\text{letra}^+ \text{dígito}^*$. En -5, el signo no es un dígito: durante el análisis léxico de un programa podría reconocerse como MINUS seguido de NUM(5), pero la cadena completa no es un solo NUM.

Ejercicio 3. Encontrar un contraejemplo

[Extensión]

Cada propuesta intenta especificar un token de IMP, pero describe un lenguaje distinto al aprobado. Escribe una cadena que haga visible el error y corrige la expresión.

Propuesta	Contraejemplo	Expresión corregida
$LOC = letra\ digito^*$		
$LOC = letra^+ digito^+$		
$NUM = digito^*$		

Respuesta 3

Ejemplos posibles:

- ★ La primera propuesta rechaza **total** porque permite exactamente una letra antes de los dígitos. Debe ser $letra^+ digito^*$.
- ★ La segunda propuesta rechaza **x** porque exige al menos un dígito. Debe ser $letra^+ digito^*$.
- ★ La tercera propuesta acepta ε , aunque NUM exige al menos un dígito. Debe ser $digito^+$.

2. Reconocimiento mediante AFN y AFD

Ejercicio 4. Distinguir AFN y AFD

[Esencial]

Marca cada afirmación como **verdadera** o **falsa**. Corrige las afirmaciones falsas.

- | | |
|--|---|
| 1. Un AFN puede incluir transiciones ε . | V ☐ F ☐ |
| 2. En un AFD puede haber dos estados siguientes para el mismo estado y símbolo. | V ☐ F ☐ |
| 3. Un AFN acepta una cadena sólo cuando todos sus recorridos terminan en aceptación. | V ☐ F ☐ |
| 4. Una cadena determina un único recorrido en un AFD. | V ☐ F ☐ |
| 5. Para cada AFN existe un AFD que reconoce el mismo lenguaje. | V ☐ F ☐ |
| 6. Las transiciones ε consumen el siguiente símbolo de la entrada. | V ☐ F ☐ |

Respuesta 4

1. Verdadera. 2. Falsa. 3. Falsa. 4. Verdadera. 5. Verdadera. 6. Falsa.

Correcciones:

- ★ En un AFD existe exactamente un estado siguiente para cada par estado-símbolo.
- ★ Un AFN acepta si existe al menos un recorrido que consume toda la entrada y termina en aceptación.
- ★ Una transición ε cambia de estado sin consumir un símbolo de la entrada.

Ejercicio 5. Construir un AFD para LOC

[Esencial]

Construye un AFD para $LOC = letra^+ digito^*$. Utiliza el significado de los estados indicado y completa la tabla.

- ★ q_0 : todavía no se consume ningún carácter.
- ★ q_L : ya se consumió una o más letras y todavía pueden aparecer letras o comenzar los dígitos.

- ★ q_D : ya comenzó la parte de dígitos; sólo pueden aparecer más dígitos.
- ★ q_X : estado muerto.

Estado	letra	dígito	otro	¿Acepta?
q_0				
q_L				
q_D				
q_X				

Traza el recorrido de x, x20, x2y y 20. Indica el estado final y si la cadena se acepta.

Respuesta 5

Estado	letra	dígito	otro	¿Acepta?
q_0	q_L	q_X	q_X	No
q_L	q_L	q_D	q_X	Sí
q_D	q_X	q_D	q_X	Sí
q_X	q_X	q_X	q_X	No

Recorridos:

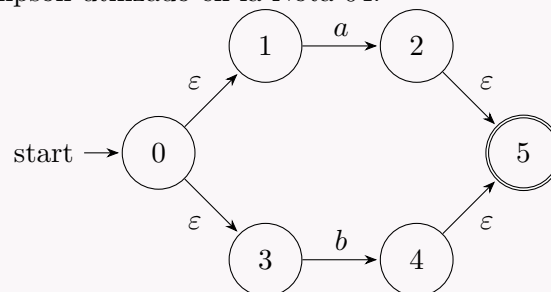
- ★ x: $q_0 \rightarrow q_L$; acepta.
- ★ x20: $q_0 \rightarrow q_L \rightarrow q_D \rightarrow q_D$; acepta.
- ★ x2y: $q_0 \rightarrow q_L \rightarrow q_D \rightarrow q_X$; rechaza.
- ★ 20: $q_0 \rightarrow q_X \rightarrow q_X$; rechaza.

3. Construcción de subconjuntos

Ejercicio 6. Convertir el AFN de $a \mid b$

[Esencial]

Considera el AFN de Thompson utilizado en la Nota 04.



Completa los cálculos.

1. $A = \text{cerradura}_\epsilon(\{0\}) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $\text{mover}(A, a) = \underline{\hspace{2cm}}$ y su cerradura es $B = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. $\text{mover}(A, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ y su cerradura es $C = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. Desde B o C , leer a o b lleva a $D = \underline{\hspace{2cm}}$.

Completa la tabla del AFD. Marca como aceptación los conjuntos que contienen al estado 5.

Estado	Con a	Con b	¿Acepta?
A			
B			
C			
D			

¿Cuántos subconjuntos contiene $\mathcal{P}(Q)$ y cuántos de ellos son alcanzables en este AFD?

Respuesta 6

1. $A = \{0, 1, 3\}$.
2. $\text{mover}(A, a) = \{2\}$ y $B = \{2, 5\}$.
3. $\text{mover}(A, b) = \{4\}$ y $C = \{4, 5\}$.
4. $D = \emptyset$.

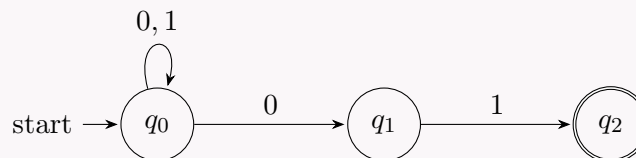
Estado	Con a	Con b	¿Acepta?
A	B	C	No
B	D	D	Sí
C	D	D	Sí
D	D	D	No

Como $|Q| = 6$, el conjunto potencia contiene $2^6 = 64$ subconjuntos. La construcción descubre sólo cuatro subconjuntos alcanzables: A , B , C y D .

Ejercicio 7. Construir sólo los subconjuntos alcanzables

[Extensión]

El siguiente AFN sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ procede del material de Teoría de la Computación. No tiene transiciones ε .



Parte del subconjunto inicial $A = \{q_0\}$. Calcula las transiciones, agrega sólo los subconjuntos alcanzables y completa la tabla. Usa $B = \{q_0, q_1\}$ y $C = \{q_0, q_2\}$.

Estado	Con 0	Con 1	¿Acepta?
$A = \{q_0\}$			
$B = \{q_0, q_1\}$			
$C = \{q_0, q_2\}$			

Traza 1101 en el AFD obtenido y describe el lenguaje reconocido.

Respuesta 7

Estado	Con 0	Con 1	¿Acepta?
$A = \{q_0\}$	B	A	No
$B = \{q_0, q_1\}$	B	C	No
$C = \{q_0, q_2\}$	B	A	Sí

La traza es $A \xrightarrow{1} A \xrightarrow{1} A \xrightarrow{0} B \xrightarrow{1} C$; por tanto, 1101 se acepta. El autómata reconoce las cadenas sobre $\{0, 1\}$ que terminan en 01.

4. Minimización de autómatas

Ejercicio 8. Marcar pares distinguibles

[Esencial]

Retoma el AFD de cuatro estados del Ejercicio 6: A y D no son de aceptación; B y C sí. Escribe:

- ★ **I** si el par se marca inicialmente porque sólo uno de sus estados es de aceptación;
- ★ **T** si se marca después porque alguna transición lleva a un par ya marcado;
- ★ **S** si permanece sin marca.

Par	I/T/S	Símbolo o razón
$\{A, B\}$		
$\{A, C\}$		
$\{A, D\}$		
$\{B, C\}$		
$\{B, D\}$		
$\{C, D\}$		

Indica qué estados son equivalentes y completa el AFD mínimo.

Estado mínimo	Estados originales	Con a o b	¿Acepta?
S			
F			
M			

Respuesta 8

Par	I/T/S	Símbolo o razón
$\{A, B\}$	I	Sólo B acepta.
$\{A, C\}$	I	Sólo C acepta.
$\{A, D\}$	T	Con a llega a $\{B, D\}$, que está marcado.
$\{B, C\}$	S	Ambos llegan a D con a o b .
$\{B, D\}$	I	Sólo B acepta.
$\{C, D\}$	I	Sólo C acepta.

El único par equivalente es $B \approx C$.

Estado mínimo	Estados originales	Con a o b	¿Acepta?
S	$\{A\}$	F	No
F	$\{B, C\}$	M	Sí
M	$\{D\}$	M	No

Ejercicio 9. Refinar una partición

[Extensión]

Minimiza el AFD de la tabla. El estado inicial es q_0 y $F = \{q_1, q_2, q_5\}$.

Estado	Con a	Con b	¿Acepta?
q_0	q_1	q_2	No
q_1	q_3	q_4	Sí
q_2	q_4	q_3	Sí
q_3	q_5	q_5	No
q_4	q_5	q_5	No
q_5	q_5	q_5	Sí

Escribe la partición inicial y refínala hasta que no cambie.

$\Pi_0 =$ _____

$\Pi_f =$ _____

Completa la tabla del AFD mínimo usando un estado nuevo por cada grupo de Π_f .

Nuevo	Estados originales	Con a	Con b	¿Acepta?
P_0				
P_1				
P_2				
P_3				

Respuesta 9

La partición inicial separa estados de aceptación y estados que no aceptan:

$$\Pi_0 = \{\{q_1, q_2, q_5\}, \{q_0, q_3, q_4\}\}.$$

Al refinar, q_5 se separa de q_1, q_2 , y después q_0 se separa de q_3, q_4 . La partición estable es

$$\Pi_f = \{\{q_0\}, \{q_1, q_2\}, \{q_3, q_4\}, \{q_5\}\}.$$

Nuevo	Estados originales	Con a	Con b	¿Acepta?
P_0	$\{q_0\}$	P_1	P_1	No
P_1	$\{q_1, q_2\}$	P_2	P_2	Sí
P_2	$\{q_3, q_4\}$	P_3	P_3	No
P_3	$\{q_5\}$	P_3	P_3	Sí

5. Integración

Ejercicio 10. Del patrón a los tokens de IMP

[Esencial]

Considera el siguiente fragmento de IMP:

```
if x20 <= 25 then x20 := x20 + 1 else skip
```

Responde paso a paso.

1. Separa los lexemas con una barra vertical.
2. Escribe la secuencia conceptual de tokens. Conserva como atributos el texto de LOC y el valor de NUM.

3. Escribe el patrón que satisface `x20` y el que satisface `25`.
4. Ordena las representaciones para completar la ruta desde el patrón hasta el reconocedor reducido:

AFD	expresión regular	AFD mínimo	AFN
-----	-------------------	------------	-----

patrón $\longrightarrow$ _____ $\longrightarrow$ _____ $\longrightarrow$ _____ $\longrightarrow$ _____

5. Explica qué trabajo falta para pasar de reconocedores individuales al analizador léxico funcional del tema 2.3.

Respuesta 10

1. `if | x20 | <= | 25 | then | x20 | := | x20 | + | 1 | else | skip.`
2. `IF LOC(x20) LE NUM(25) THEN LOC(x20) ASSIGN LOC(x20) PLUS NUM(1) ELSE SKIP.`
3. `x20` satisface *letra⁺digito**; `25` satisface *digito⁺*.
4. Patrón $\longrightarrow$ expresión regular $\longrightarrow$ AFN $\longrightarrow$ AFD $\longrightarrow$ AFD mínimo.
5. Falta coordinar todas las reglas, resolver coincidencias como una palabra reservada frente a LOC, identificar el lexema adecuado dentro del flujo, omitir los espacios permitidos, reportar errores y expresar la especificación en LARK.